Описание команды (TDP)

Название команды: RoboKit

Подразделение: Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

Страна: Россия

Город: Долгопрудный

Руководитель команды: Дмитрий Дмитриевич Устинов

Робот-платформа: Roki-2 (гуманоидный робот, 23 сервомотора)

Веб-сайт: https://starkit.su/

Аннотация

Команда MechTech RoboKit — ученическая команда лаборатории гуманоидной робототехники технопарка Физтех-лицея. С 2019 года мы занимаемся сборкой, программированием и управлением роботами, применяя компьютерное зрение и современные инструменты искусственного интеллекта.

Мы используем отечественную платформу Roki-2, разработанную в МФТИ. Школьники настраивают движения, создают алгоритмы поведения и готовят роботов к автономному футболу и многоборью. В работе нас поддерживают Азер Бабаев и команда StarKit МФТИ.

Участие в соревнованиях:

RoboCup Asia-Pacific 2019 — 1-е и 3-е места; Virtual RoboCup Asia-Pacific 2020 — 1-е место. Робофест 2020 — 1-е и 2-е места в Junior Humanoid Soccer. RoboCup Russia 2021 — победа Robokit A; FIRA 2021 — 2-е место в общем зачёте многоборья.

RoboScience Hackathon 2023 — 12 призовых мест, включая весь пьедестал в тройном прыжке.

FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, Бразилия — 1-е и 2-е места в Humanoid Junior. FIRA Korea 2024 — победы в HuroCup All Round, Kids Weightlifting и Marathon. FIRA Eurasia 2024, Турция — 1-е места в юношеской и взрослой категориях.

RoboCup Russia 2024 — 1-е и 2-е места в автономном футболе и 2-е место в Entry. RoboScience Hackathon 2024 — 21 призовое место в гуманоидных лигах: 9 первых, 7 вторых и 5 третьих.

Участие в соревнованиях (продолжение)

RoboCup Russia 2025 — 9 призовых мест: по три первых, вторых и третьих. Команда заняла весь пьедестал в автономном футболе и тройном прыжке, а также 1-е и 3-е места в Entry и 2-е место в спринте.

FIRA 2025, Тайвань — весь пьедестал школьной лиги. FIRA RoboWorld Cup 2025, Южная Корея — 1-е место в пенальти и три 3-х места: в тройном прыжке, спринте и пенальти.

RoboScience Hackathon 2025 — весь пьедестал в футболе гуманоидных роботов, 1-е и 2-е места в юниорском многоборье. На олимпиаде «Робофест» Евгений Кравец стал абсолютным победителем среди девятиклассников; ещё трое учеников получили дипломы III степени.

RoboCup Russia 2026 — 6 призовых мест: 1-е и 2-е в Junior Humanoid Soccer, 3-е в Entry, 2-е в марафоне, 3-е в общем зачёте HuroCup и 3-е в спринте. На FIRA RoboSports Cup Asia 2026 на Тайване Фёдор Девятов и Илья Борисов стали победителями индивидуального зачёта HuroCup.

Описание аппаратной части

Основная платформа — Roki-2, набор «Робот-спортсмен», разработанный в МФТИ. Конструкция позволяет школьникам освоить сборку гуманоидного робота, настройку приводов и подготовку к спортивным заданиям. В соревнованиях 2025 года мы также использовали Roki-4 и платформу «Ходок».

Комплект Roki-2 включает:

23 сервомотора и предсобранный головной модуль

Детали корпуса из алюминия и карбона, а также пластиковые детали, изготовленные методом 3D-печати

Электронные платы, соединительные кабели и систему питания с аккумулятором

Зарядное оборудование, стойку и транспортировочный кейс

Робот выполняет ходьбу, прыжки, наклоны и восстановление после падения. Базовые возможности включают поиск цветных объектов, следование по линии и игру в футбол. Среда разработки работает на внешнем ПК под Windows.

Программное обеспечение и ИИ

Программная основа платформы включает готовые движения и инструменты управления. Мы дополняем её собственными алгоритмами поведения, обработкой изображений и настройками движений под конкретные задания соревнований.

Основные направления нашей работы:

Поведенческие деревья на Python для выбора действий робота

Компьютерное зрение на базе OpenCV для обнаружения объектов и обработки изображения

Настройка движений и пользовательских контроллеров для футбола, бега, прыжков и силовых заданий

Обучение нейросетей распознаванию объектов, включая работу с YOLOv8 на занятиях

В автономном футболе мы объединяем поиск мяча, подход к нему и выполнение удара. В марафоне отрабатываем следование по линии, а в многоборье — движения для отдельных упражнений. Участники учатся связывать зрение, принятие решений и управление приводами в единую программу.

Для учебных задач и подготовки мы используем симуляцию Elsiros/Webots. Развитие нейросетевого управления ходьбой и обучение с подкреплением рассматриваем как исследовательские направления дальнейшей работы.

Образовательная миссия

Работа с Roki-2 даёт школьникам практический опыт механической и электротехнической сборки, программирования на Python, использования машинного зрения и нейросетей. Учащиеся проходят путь от отдельного алгоритма до работающего робота и проверяют свои решения на соревнованиях.

Наши образовательные программы бесплатны. Лаборатория проводит еженедельные занятия, лекции и практические работы. Мы развиваем командное взаимодействие: школьники обсуждают решения, распределяют задачи, проводят эксперименты и передают накопленный опыт новым участникам.

Наша цель

Мы стремимся дать учащимся полноценный инженерный опыт и поддерживать высокий уровень выступлений на российских и международных соревнованиях. Следующие задачи команды — повысить устойчивость автономного поведения, улучшить восстановление после падений и расширить проверку алгоритмов в симуляции и на реальных роботах.